

**JUDUL DISINI**

**TESIS**

**Karya tulis sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister dari  
Institut Teknologi Bandung**

**Oleh:  
ZIADAN QOWI  
NIM: 23524019  
Program Studi Magister Informatika**



**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
2026**

# **JUDUL DISINI**

Oleh

**Ziadan Qowi**

**NIM 23524019**

(Program Studi Magister Informatika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Tim Pembimbing

Tanggal .....

Ketua

(Ir. Robithoh Annur, S.T., M.Eng., Ph.D.)

NIP.

Anggota

(Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si)

NIP.

## **ABSTRAK**

Tuliskan abstrak di sini...

## **ABSTRACT**

Write your abstract here...

# Daftar Isi

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b>                                              | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b>                                                        | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRACT</b>                                                       | <b>iii</b>  |
| <b>Daftar Isi</b>                                                     | <b>vi</b>   |
| <b>Daftar Tabel</b>                                                   | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH</b>                                   | <b>viii</b> |
| <b>I PENDAHULUAN</b>                                                  | <b>1</b>    |
| I.1 Latar Belakang . . . . .                                          | 1           |
| I.2 Rumusan Masalah . . . . .                                         | 2           |
| I.3 Tujuan Penelitian . . . . .                                       | 2           |
| I.4 Kontribusi Penelitian . . . . .                                   | 2           |
| I.5 Hipotesis dan Premis . . . . .                                    | 2           |
| I.6 Batasan Masalah . . . . .                                         | 2           |
| I.7 Metodologi Penelitian . . . . .                                   | 2           |
| I.8 Sistematika Penulisan . . . . .                                   | 3           |
| <b>II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>                         | <b>4</b>    |
| II.1 Internet of Things dan Tantangan Keamanan . . . . .              | 5           |
| II.2 Kontrol Akses pada Lingkungan IoT . . . . .                      | 5           |
| II.3 Paradoks Sentralisasi dan Risiko Tata Kelola pada DPoS . . . . . | 5           |
| II.3.1 Discretionary Access Control . . . . .                         | 5           |
| II.3.2 Mandatory Access Control . . . . .                             | 5           |
| II.3.3 Role-Based Access Control . . . . .                            | 5           |
| II.3.4 Attribute-Based Access Control . . . . .                       | 5           |
| II.3.5 Usage Control . . . . .                                        | 5           |
| II.4 Attribute-Based Access Control pada IoT . . . . .                | 5           |

|            |                                                              |          |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| II.5       | Edge dan Fog Computing untuk Otorisasi IoT . . . . .         | 5        |
| II.6       | Attribute Caching, Freshness, dan Time-To-Live . . . . .     | 5        |
| II.7       | Threat Model pada Cache Atribut ABAC Berbasis Edge . . . . . | 5        |
| II.8       | Optimasi pada Sistem IoT dan Edge Computing . . . . .        | 5        |
| II.9       | Algoritma Metaheuristik . . . . .                            | 5        |
| II.9.1     | Random Search sebagai Baseline Operasi . . . . .             | 5        |
| II.9.2     | Grey Wolf Optimization . . . . .                             | 5        |
| II.10      | Penelitian Terkait . . . . .                                 | 5        |
| II.11      | Identifikasi Research Gap . . . . .                          | 5        |
| <b>III</b> | <b>METODOLOGI PENELITIAN</b>                                 | <b>6</b> |
| III.1      | Jenis dan Pendekatan Penelitian . . . . .                    | 7        |
| III.2      | Alur Umum Penelitian . . . . .                               | 7        |
| III.3      | Arsitektur Sistem yang Diusulkan . . . . .                   | 7        |
| III.4      | Model ABAC yang Digunakan . . . . .                          | 7        |
| III.4.1    | Komponen ABAC . . . . .                                      | 7        |
| III.4.2    | Policy ABAC . . . . .                                        | 7        |
| III.4.3    | Oracle Decision dan Candidate Decision . . . . .             | 7        |
| III.5      | Model Cache Atribut dan Freshness . . . . .                  | 7        |
| III.6      | Threat Model dan Asumsi Keamanan . . . . .                   | 7        |
| III.7      | Desain Skenario Workload . . . . .                           | 7        |
| III.8      | Konfigurasi Eksperimen . . . . .                             | 7        |
| III.8.1    | Cloud-Only ABAC . . . . .                                    | 7        |
| III.8.2    | Edge Fresh ABAC . . . . .                                    | 7        |
| III.8.3    | Static Cache ABAC . . . . .                                  | 7        |
| III.8.4    | Adaptive-TTL ABAC . . . . .                                  | 7        |
| III.8.5    | Random Search ABAC . . . . .                                 | 7        |
| III.8.6    | GWO-Optimized ABAC . . . . .                                 | 7        |
| III.9      | Representasi Solusi Optimasi . . . . .                       | 7        |
| III.10     | Fungsi Fitness . . . . .                                     | 7        |
| III.11     | Algoritma Optimasi . . . . .                                 | 7        |
| III.11.1   | Random Search . . . . .                                      | 7        |
| III.11.2   | Grey Wolf Optimization . . . . .                             | 7        |
| III.12     | Training dan Testing . . . . .                               | 7        |
| III.13     | Metrik Evaluasi . . . . .                                    | 7        |
| III.13.1   | Metrik Performa . . . . .                                    | 7        |
| III.13.2   | Metrik Kualitas Keputusan . . . . .                          | 7        |
| III.13.3   | Metrik Freshness dan Revocation . . . . .                    | 7        |

|           |                                                         |           |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| III.14    | Prosedur Eksperimen . . . . .                           | 7         |
| III.15    | Konfigurasi Lingkungan Pengujian . . . . .              | 7         |
| III.16    | Teknik Analisis Data . . . . .                          | 7         |
| <b>IV</b> | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                             | <b>8</b>  |
| IV.1      | Implementasi Simulasi pada iFogSim2 . . . . .           | 8         |
| IV.2      | Konfigurasi Lingkungan dan Skenario Pengujian . . . . . | 8         |
| IV.3      | Hasil Pengujian dan Analisis . . . . .                  | 8         |
| IV.4      | Pembahasan . . . . .                                    | 8         |
| <b>V</b>  | <b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>                             | <b>9</b>  |
| V.1       | Kesimpulan . . . . .                                    | 9         |
| V.2       | Saran . . . . .                                         | 9         |
|           | <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                   | <b>10</b> |

# Daftar Tabel

## **DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH**

| <b>Istilah / Sing-</b> | <b>Kepanjangan /</b> | <b>Penjelasan</b> |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>katan</b>           | <b>Asing</b>         |                   |

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, *Internet of Things* (IoT) telah berkembang dari sekadar konsep konektivitas antar perangkat menjadi infrastruktur digital berskala sangat besar yang menghubungkan sensor, aktuator, dan aplikasi untuk mendukung otomatisasi serta pengambilan keputusan di berbagai sektor. Sebuah laporan menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah perangkat IoT pada tahun 2024 telah mencapai hingga 18,6 miliar dan diperkirakan melonjak hingga angka 39 miliar perangkat pada tahun 2030 (Sinha, 2025). Di level aplikasi, sebuah penelitian menunjukkan bahwa IoT telah memperluas fungsi *smart home* dari *monitoring* dasar ke layanan yang lebih berpusat pada kualitas hidup seperti keamanan, penghematan energi, dan dukungan kesehatan (Park dan Han, 2025). Sementara pada sektor industri, *Industrial Internet of Things* (IIoT) berperan nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, optimasi biaya, dan keselamatan kerja (Afrin dkk., 2025). Dengan perluasan skala dan dampak lintas domain tersebut, IoT kini bukan lagi teknologi pelengkap, melainkan fondasi transformasi digital yang semakin krusial bagi kehidupan sehari-hari maupun operasi organisasi modern.

Seiring dengan semakin masif dan heterogennya ekosistem IoT, mekanisme kontrol akses yang digunakan tidak lagi cukup apabila hanya bersifat statis, *coarse-grained*, atau bergantung pada identitas semata, karena perangkat, pengguna, layanan, dan kondisi lingkungan terus berubah secara dinamis. Survei terbaru mengenai model otorisasi pada IoT menegaskan bahwa kebutuhan utama kontrol akses modern mencakup *fine-grained authorization* dan kemampuan *context-aware* untuk mempertimbangkan atribut subjek, objek, aksi, dan lingkungan, serta skalabilitas agar kebijakan tetap dapat diterapkan secara konsisten pada sistem dengan jumlah perangkat dan interaksi yang sangat besar (Díaz dan Mendoza, 2025; Raghothaman dkk., 2023). Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting pada lingkungan *edge/fog*, karena keputusan akses sering kali harus dibuat dekat dengan sumber data dan dalam waktu yang cepat, sehingga model kontrol akses dituntut tidak hanya akurat dalam

kebijakan, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan konteks dan perilaku akses secara *real-time*. Hal ini juga tercermin dalam penelitian tentang *adaptive context-aware access control* pada IoT yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis konteks diperlukan untuk mencegah akses tidak sah pada lingkungan yang sangat dinamis dan terdistribusi (Kalaria dkk., 2024).

Di antara semua model kontrol akses yang ada, model *Attribute-Based Access Control* (ABAC) adalah model yang paling cocok untuk lingkungan IoT karena menawarkan skalabilitas tinggi, fleksibilitas besar, dan dinamika yang kuat (Hu dkk., 2014). Dalam model ABAC, permintaan subjek untuk melakukan tindakan pada suatu objek diizinkan atau ditolak berdasarkan sekumpulan atribut yang diberikan kepada subjek, objek, dan lingkungan (Díaz dan Mendoza, 2025). Berbeda dengan model kontrol akses tradisional yang memerlukan penetapan kepemilikan, tingkat keamanan, dan peran secara manual oleh administrator sistem. Selain itu, model ABAC secara efektif menyederhanakan manajemen akses karena jumlah atribut jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah subjek/pengguna dan objek/perangkat IoT dalam sistem (Bakhtiary dkk., 2024).

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut:

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

## **I.4 Kontribusi Penelitian**

## **I.5 Hipotesis dan Premis**

## **I.6 Batasan Masalah**

Untuk menjaga fokus dan kedalaman, penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal berikut:

## **I.7 Metodologi Penelitian**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan

## **I.8 Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun dalam lima bab utama.

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi, hipotesis, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan pustaka dan landasan teori mengenai

Bab III memuat metodologi penelitian yang menjelaskan

Bab IV memuat hasil eksperimen dan analisis, termasuk pembahasan mengenai

Bab V memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian lanjutan.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

### **II.1 Internet of Things dan Tantangan Keamanan**

### **II.2 Kontrol Akses pada Lingkungan IoT**

### **II.3 Paradoks Sentralisasi dan Risiko Tata Kelola pada DPoS**

#### **II.3.1 Discretionary Access Control**

#### **II.3.2 Mandatory Access Control**

#### **II.3.3 Role-Based Access Control**

#### **II.3.4 Attribute-Based Access Control**

#### **II.3.5 Usage Control**

### **II.4 Attribute-Based Access Control pada IoT**

### **II.5 Edge dan Fog Computing untuk Otorisasi IoT**

### **II.6 Attribute Caching, Freshness, dan Time-To-Live**

### **II.7 Threat Model pada Cache Atribut ABAC Berbasis Edge**

### **II.8 Optimasi pada Sistem IoT dan Edge Computing**

### **II.9 Algoritma Metaheuristik**

#### **II.9.1 Random Search sebagai Baseline Operasi**

#### **II.9.2 Grey Wolf Optimization**

### **II.10 Penelitian Terkait**

### **II.11 Identifikasi Research Gap<sup>5</sup>**



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **III.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

### **III.2 Alur Umum Penelitian**

### **III.3 Arsitektur Sistem yang Diusulkan**

### **III.4 Model ABAC yang Digunakan**

#### **III.4.1 Komponen ABAC**

#### **III.4.2 Policy ABAC**

#### **III.4.3 Oracle Decision dan Candidate Decision**

### **III.5 Model Cache Atribut dan Freshness**

### **III.6 Threat Model dan Asumsi Keamanan**

### **III.7 Desain Skenario Workload**

### **III.8 Konfigurasi Eksperimen**

#### **III.8.1 Cloud-Only ABAC**

#### **III.8.2 Edge Fresh ABAC**

#### **III.8.3 Static Cache ABAC**

#### **III.8.4 Adaptive-TTL ABAC**

#### **III.8.5 Random Search ABAC**

#### **III.8.6 GWO-Optimized ABAC**

### **III.9 Representasi Solusi Optimisasi**

### **III.10 Fungsi Fitness**

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **IV.1 Implementasi Simulasi pada iFogSim2**

### **IV.2 Konfigurasi Lingkungan dan Skenario Pengujian**

### **IV.3 Hasil Pengujian dan Analisis**

### **IV.4 Pembahasan**

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **V.1 Kesimpulan**

### **V.2 Saran**

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrin, S., Rafa, S. J., Kabir, M., Farah, T., Alam, M. S. B., Lameesa, A., Ahmed, S. F. dan Gandomi, A. H. (2025). Industrial Internet of Things: Implementations, challenges, and potential solutions across various industries. *Computers in Industry* **170**, 104317.
- Bakhtiary, V., Mirabi, M., Salajegheh, A. dan Erfani, S. H. (2024). Combo-Chain: Towards a hierarchical attribute-based access control system for IoT with smart contract and sharding technique. *Internet of Things* **25**, 101080.
- Díaz, J. P. dan Mendoza, F. A. (2025). Authorization models for IoT environments: A survey. *Internet of Things* **29**, 101430.
- Hu, V. C., Ferraiolo, D., Kuhn, R., Schnitzer, A., Sandlin, K., Miller, R. dan Scarfone, K. (2014). *Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations*. Tech. rep. NIST SP 800-162. National Institute of Standards dan Technology, NIST SP 800-162.
- Kalaria, R., Kayes, A. S. M., Rahayu, W., Pardede, E. dan Salehi Shahraki, A. (2024). Adaptive context-aware access control for IoT environments leveraging fog computing. *International Journal of Information Security* **23.4**, 3089-3107.
- Park, Y. dan Han, J. (2025). Smart Home Advancements for Health Care and Beyond: Systematic Review of Two Decades of User-Centric Innovation. *J Med Internet Res* **27**, e62793.
- Ragothaman, K., Wang, Y., Rimal, B. dan Lawrence, M. (2023). Access Control for IoT: A Survey of Existing Research, Dynamic Policies and Future Directions. *Sensors* **23.4**, 1805.
- State of IoT 2025: Number of Connected IoT Devices Growing 14% to 21.1 Billion Globally*, diperoleh melalui situs internet: <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>. Diunduh pada tanggal 12 Mei 2026.